

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU 5^{ème} CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Le risque électrique	Nom :

Le risque électrique

1-Principe

Lors d'une mesure, la **proximité de pièces nues sous une tension BT** (tension comprise entre : 50Vac < U < 1000Vac) augmente le risque d'**électrisation** (passage du courant dans le corps provoquant des brûlures plus ou moins graves) ou d'**électrocution** (passage du courant dans le corps entraînant un arrêt cardiaque).

En France, 200 décès dus à une électrocution sont recensés annuellement et 4000 cas d'électrifications entraînent des séquelles graves.

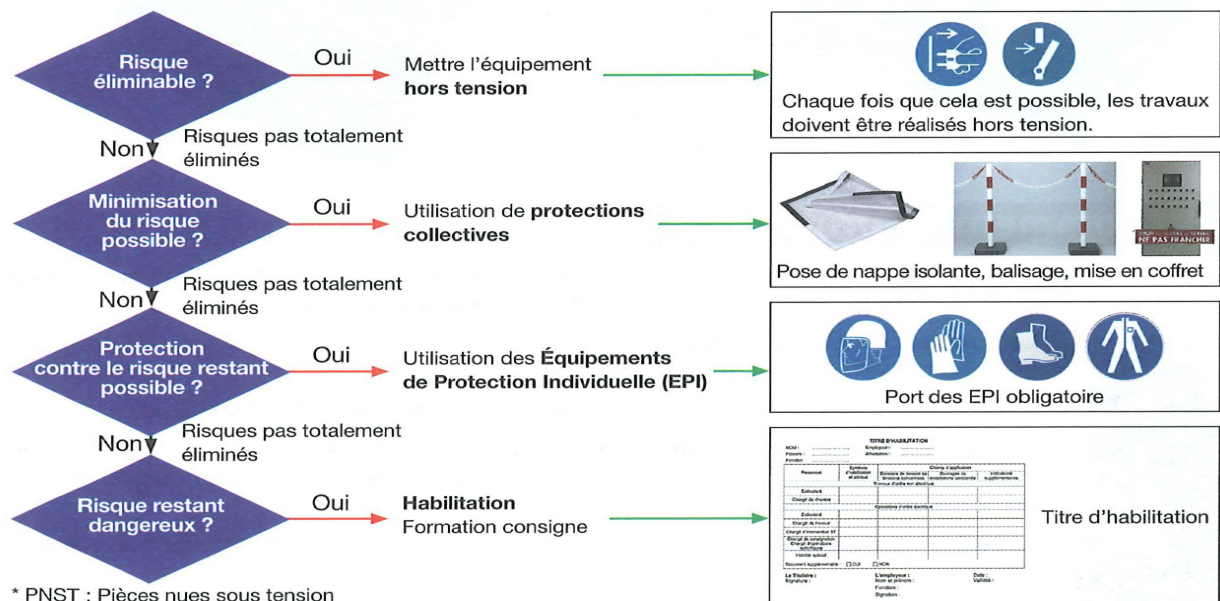
Causes d'accident électrique



2-Prévenir le risque

La **prévention du risque électrique** consiste à séparer la personne de la tension dangereuse.

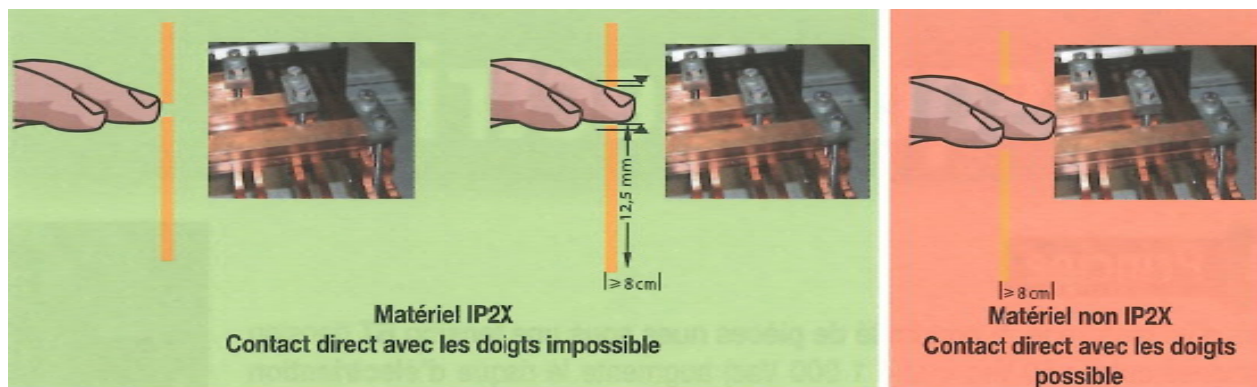
Méthode de prévention



Chaine de puissance

Le risque électrique

Environnement électrique : les appareils dont l'indice de protection est inférieur au degré IP2X sont considérés comme des pièces nues sous tension (**PNST**).



3-Distance d'accès par rapport aux PNST

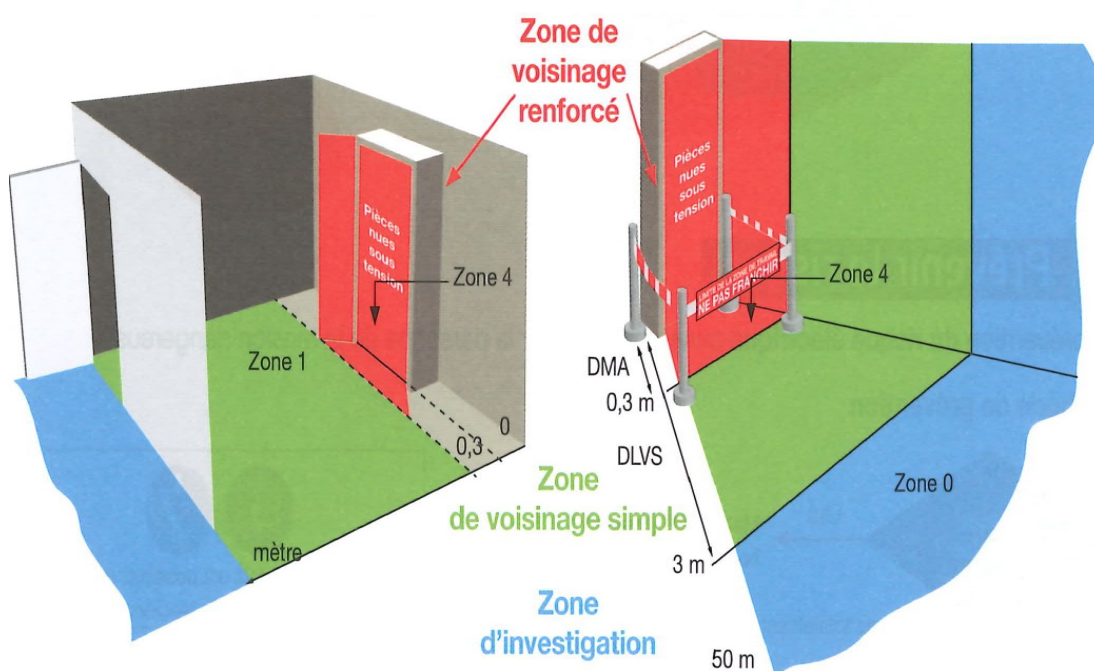
Distance Minimale d'Approche **DMA = 0,3m** : distance minimale où le personnel habilité doit prendre des précautions particulières vis-à-vis du risque électrique.

Distance Limite de Voisinage Simple **DLVS = 3m** : distance où le personnel habilité n'a pas de précautions particulières à prendre vis-à-vis du risque électrique.

Distance Limite d'Investigation : **DLI = 50m**.

Zones d'environnement électrique situées dans les locaux réservés aux électriciens

Zones d'environnement électrique situées hors des locaux réservés aux électriciens



Chaine de puissance

Le risque électrique

4-Comment se protéger ?

Lorsque le risque électrique ne peut pas être totalement supprimé, le personnel travaillant en zone de voisinage renforcé BT doit porter des **équipements de protection individuelle (EPI)**.



Le casque doit être porté chaque fois qu'il y a risque de chute d'objets, de chute ou de contact avec des pièces nues sous tension.

L'écran facial protège contre les projections de matière lors de court-circuit.

Les gants isolants doivent être adaptés à la tension. Ils ne doivent pas présenter de trou ou de déchirure. Si les travaux à effectuer présentent des risques de perforation, le port de sous-gants est conseillé.

Les vêtements doivent recouvrir totalement les bras et les jambes. Ils doivent être maintenus secs.

Les chaussures de sécurité à semelles isolantes doivent être portées.